LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

TIPE B

SISTEM PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM

Disusun Oleh:

ANDRIAN YUZA SWANDA

2401020157

Dosen Pengampu:

Nolan Efranda, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

1. TUJUAN PRAKTIKUM

Ujian Tengah Semester Praktikum Pemrograman Web ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) Sistem Peminjaman Alat Laboratorium menggunakan Laravel, PHP, MySQL/MariaDB, PDO, dan Blade. Mahasiswa harus menerapkan sanitasi input, validasi server-side, prepared statement, penanganan kesalahan, serta pengujian fungsional dan mendokumentasikan hasil dalam laporan terstruktur.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Laboratorium memiliki beberapa jenis alat yang dipinjamkan kepada mahasiswa. Pencatatan manual rentan terhadap duplikasi data, kehilangan riwayat, dan kesulitan pencarian. Oleh karena itu diperlukan aplikasi CRUD sederhana yang menyimpan data peminjaman dengan aman menggunakan prepared statement dan validasi di sisi server.

3. DATA AWAL

Basis data peminjaman_alat_2401020157 terdiri atas tabel alat dan peminjaman_alat dengan data awal wajib berikut:

Kode	Nama Peminjam	Nomor Identitas	Jumlah	Alat
PM00000001	Rina Kurnia	MHS-2201001	2	Kamera
PM00000002	Dedi Pranata	MHS-2201002	1	Proyektor
PM00000003	Mira Ananda	MHS-2201003	3	Kamera

4. RANCANGAN

A. Relasi Data

Relasi antara alat dan peminjaman_alat adalah one-to-many. Foreign key alat_id menggunakan ON UPDATE CASCADE dan ON DELETE RESTRICT.

Method	URI	Nama Route	Fungsi
GET	/peminjaman	peminjaman.index	Indeks, form, pencarian, filter
POST	/peminjaman	peminjaman.store	Simpan data baru
GET	/peminjaman/{id}/edit	peminjaman.edit	Form edit

PUT	/peminjaman/{id}	peminjaman.update	Simpan perubahan
DELETE	/peminjaman/{id}	peminjaman.destroy	Hapus data

4A. KODE DDL DAN DML

A. DDL (Data Definition Language)

Membuat tabel alat dan peminjaman_alat dengan constraint yang sesuai:

```
CREATE TABLE alat (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_alat VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE peminjaman_alat (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    kode_peminjaman CHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_peminjam VARCHAR(100) NOT NULL,
    nomor_identitas VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    jumlah_alat TINYINT CHECK (jumlah_alat BETWEEN 1 AND 10),
    alat_id INT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (alat_id) REFERENCES alat(id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

B. DML (Data Manipulation Language) - Data Awal

Memasukkan data awal wajib sebanyak 3 baris:

```
INSERT INTO alat (nama_alat) VALUES
    ('Kamera'),
    ('Proyektor'),
    ('Laptop');

INSERT INTO peminjaman_alat
    (kode_peminjaman, nama_peminjam, nomor_identitas, jumlah_alat, alat_id)
VALUES
    ('PM00000001', 'Rina Kurnia', 'MHS-2201001', 2, 1),
    ('PM00000002', 'Dedi Pranata', 'MHS-2201002', 1, 2),
    ('PM00000003', 'Mira Ananda', 'MHS-2201003', 3, 1);
```

5. KODE CREATE DAN VALIDASI

Method store() menangani penambahan data. Input dibersihkan dengan trim() dan strip_tags(), kemudian divalidasi. Sebelum INSERT, dilakukan pengecekan duplikat dan ketersediaan alat.

```
$stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO peminjaman_alat
    (kode_peminjaman, nama_peminjam, nomor_identitas,
     jumlah_alat, alat_id)
 VALUES (:kode_peminjaman, :nama_peminjam,
    :nomor_identitas, :jumlah_alat, :alat_id)');
$stmt->execute([...]);
```

6. KODE READ DAN PENCARIAN

Method index() mengambil daftar alat dan menyusun query pencarian. Pencarian menggunakan tiga placeholder unik (:kode, :nama, :identitas) agar tidak menimbulkan SQLSTATE[HY093].

```
if ($q !== '') {
    $sql .= ' AND (p.kode_peminjaman LIKE :kode
                OR p.nama_peminjam LIKE :nama
                OR p.nomor_identitas LIKE :identitas)';
    $parameter[':kode'] = '%'.$q.'%';
    $parameter[':nama'] = '%'.$q.'%';
    $parameter[':identitas'] = '%'.$q.'%';
}
```

7. KODE UPDATE DAN DELETE

Method update() memakai prepared statement UPDATE dengan pengecekan unik mengecualikan id data yang sedang diubah. Method destroy() menghapus data dengan DELETE prepared statement.

```
$stmt = $pdo->prepare(
    'UPDATE peminjaman_alat SET ... WHERE id = :id'
);
$stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM peminjaman_alat WHERE id = :id');
$stmt->execute([':id' => $id]);
```

8. HELPER STATUSJUMLAH DAN BLADE VIEW

Fungsi statusJumlah() menampilkan 'Banyak' jika jumlah >= 3, 'Sedikit' jika kurang. Blade memakai @csrf, @method, old(), dan percabangan @if.

```
if (! function_exists('statusJumlah')) {
    function statusJumlah(int $jumlah): string {
        return $jumlah >= 3 ? 'Banyak' : 'Sedikit';
    }
}
```

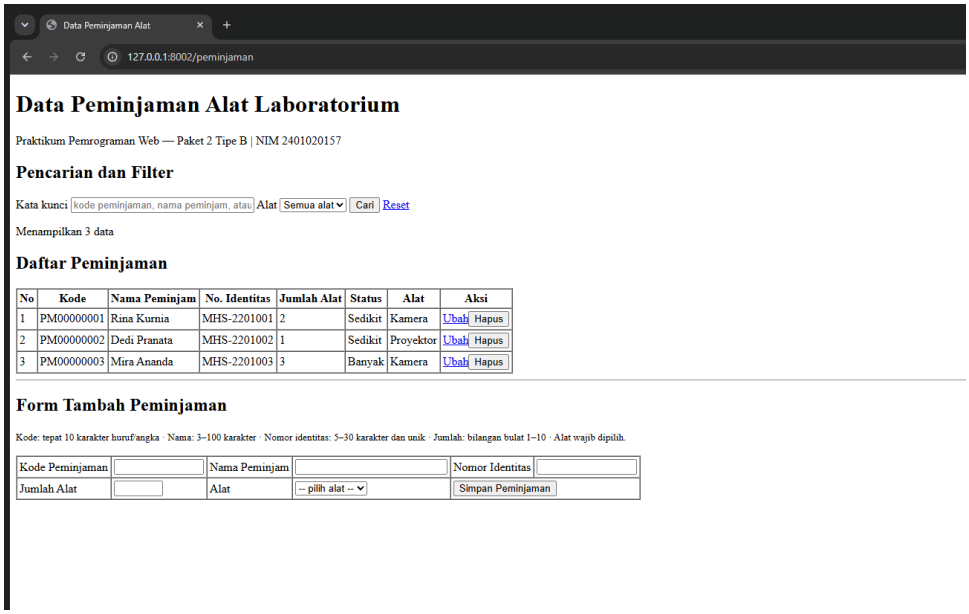
9. TABEL SKENARIO PENGUJIAN

No	Aksi	Hasil Diharapkan	Status

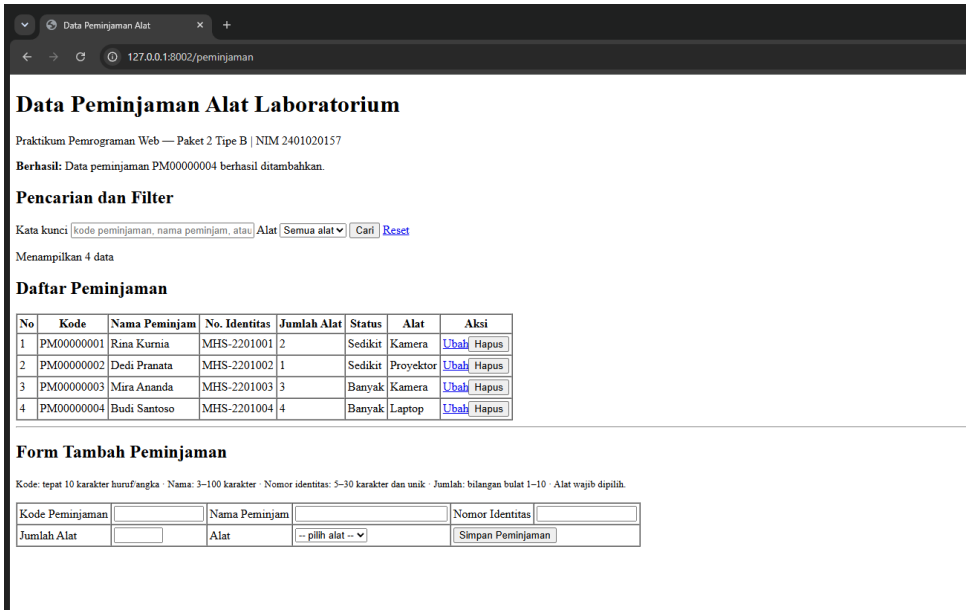
1	Read data awal	3 data tampil dengan status Banyak/Sedikit	Berhasil
2	Create valid	Data PM00000004 tersimpan	Berhasil
3	Create invalid	Pesan validasi dan old input dipertahankan	Berhasil
4	Duplikat	Kode PM00000001 ditolak	Berhasil
5	Update	Data PM00000004 berubah	Berhasil
6	Konflik update	Nomor identitas duplikat ditolak	Berhasil
7	Delete	PM00000004 terhapus	Berhasil
8	Pencarian	Kata kunci Mira = 1 data	Berhasil
9	Filter	Alat Proyektor = 1 data	Berhasil
10	Error handling	Pesan aman saat MySQL dimatikan	Berhasil

10. HASIL UJI DAN TANGKAPAN LAYAR

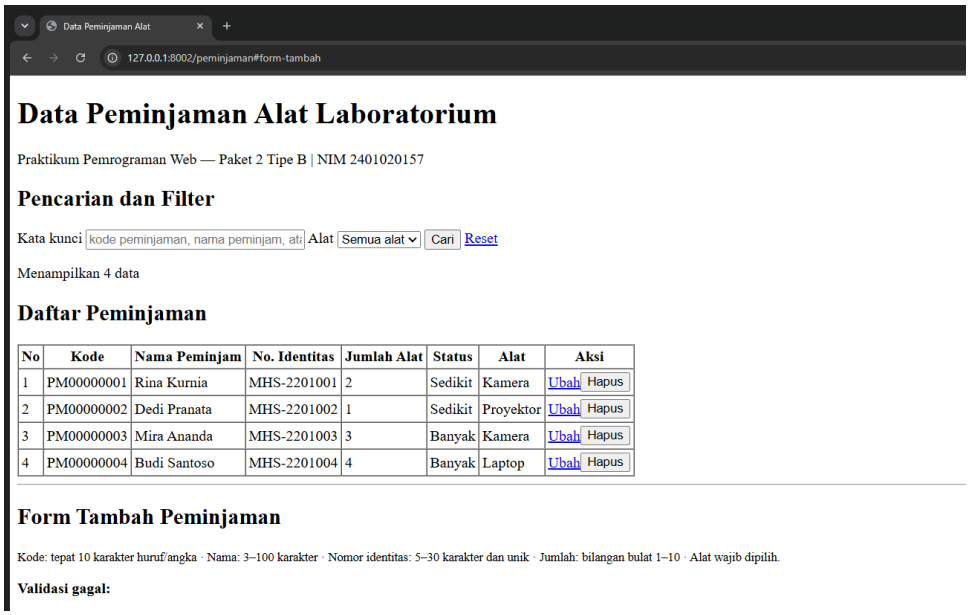
Semua 10 skenario berhasil diuji. Berikut tangkapan layar:



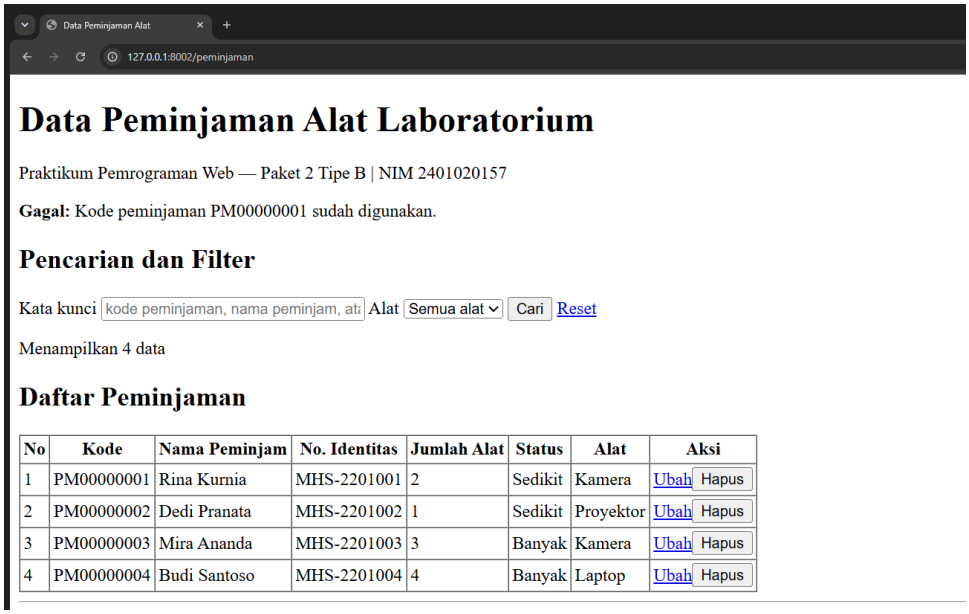
Gambar 1. Halaman indeks menampilkan 3 data awal dengan status Banyak/Sedikit



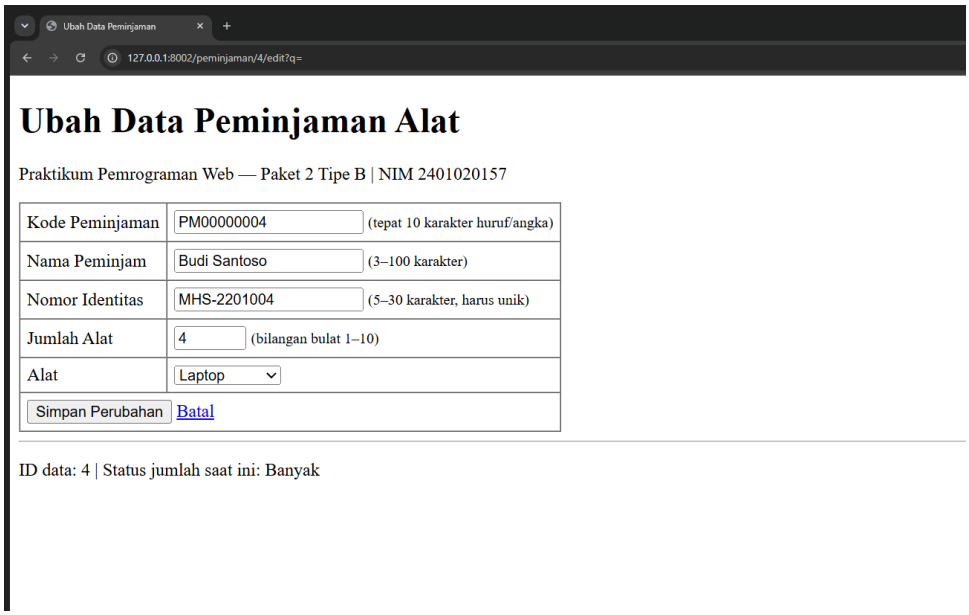
Gambar 2. Create valid: PM00000004 tersimpan



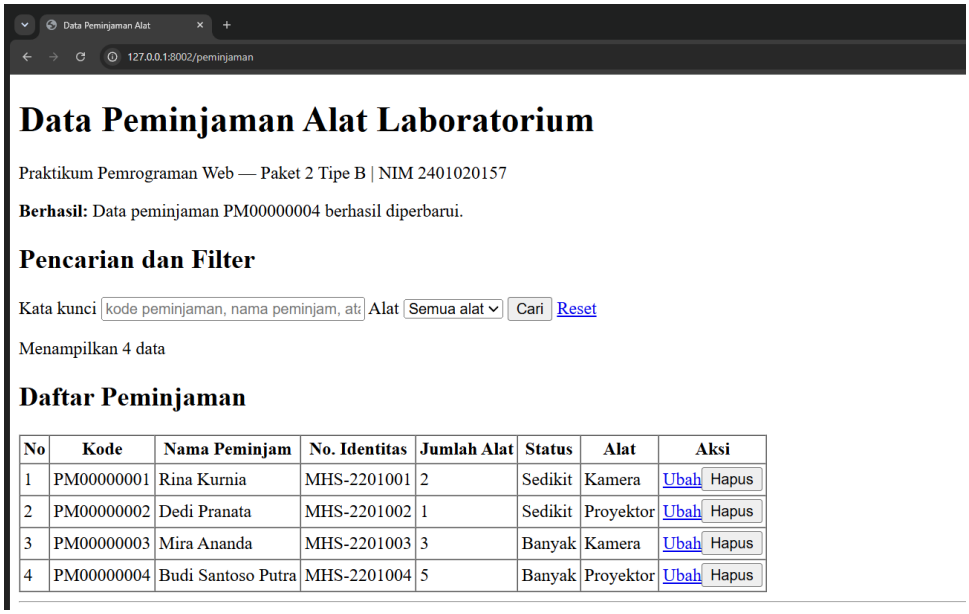
Gambar 3. Create invalid: pesan validasi tampil



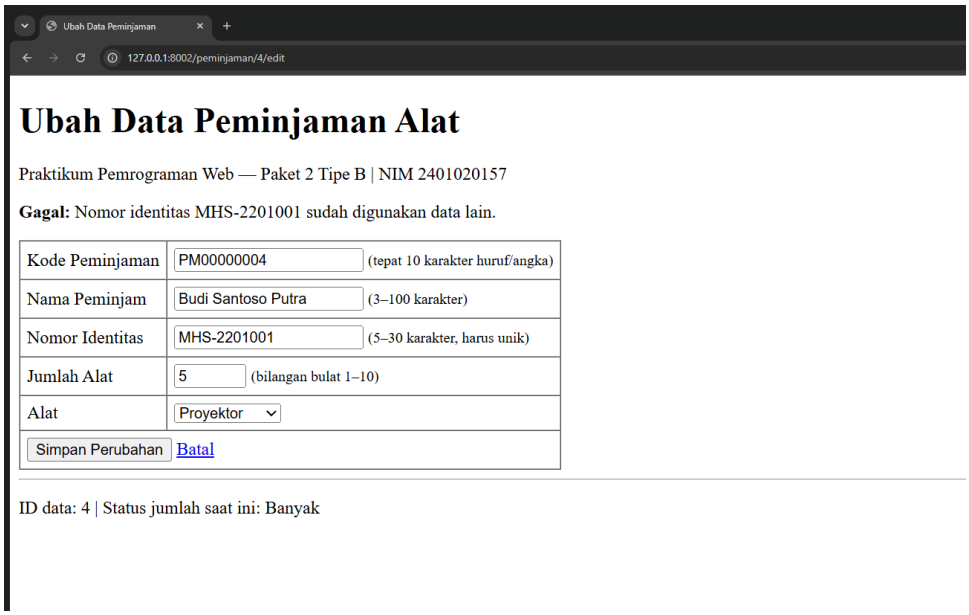
Gambar 4. Duplikat: kode PM00000001 ditolak



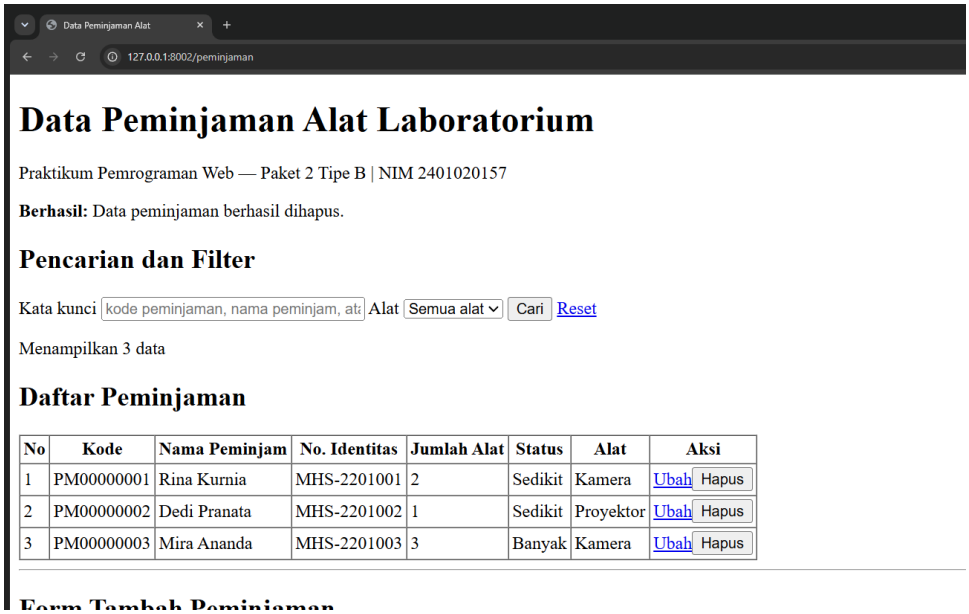
Gambar 5. Form edit terisi data lama



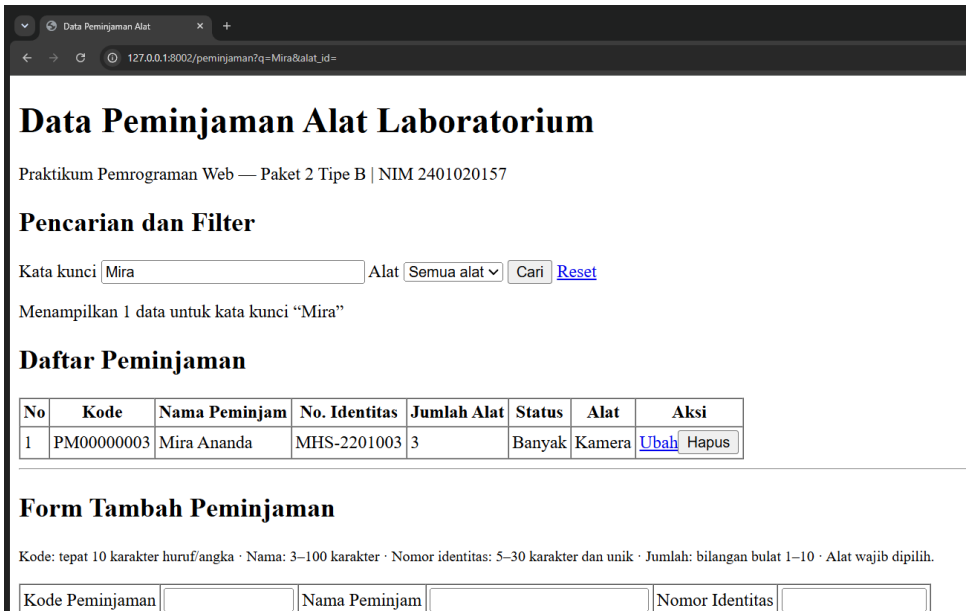
Gambar 6. Update berhasil: data berubah



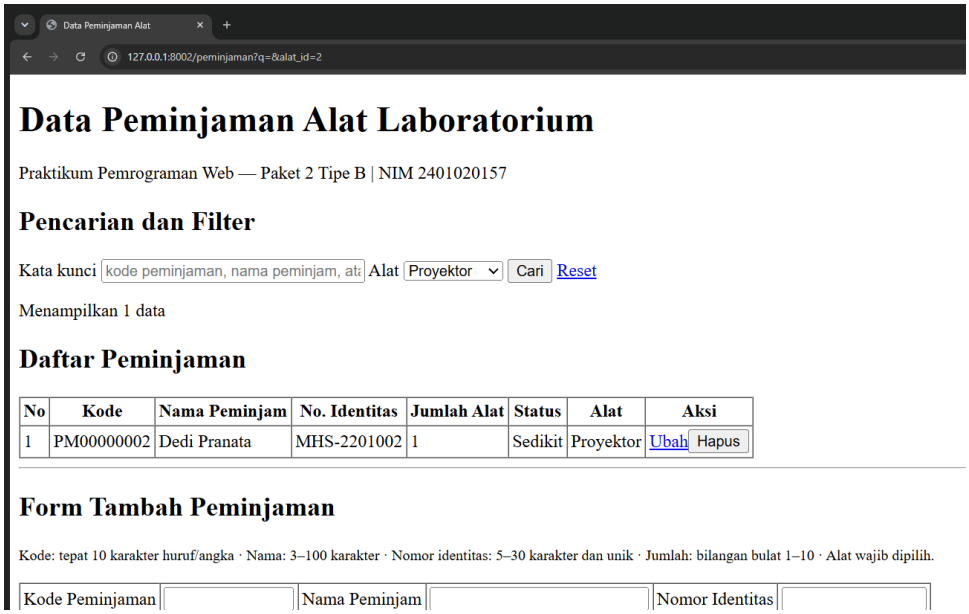
Gambar 7. Konflik: nomor identitas duplikat ditolak



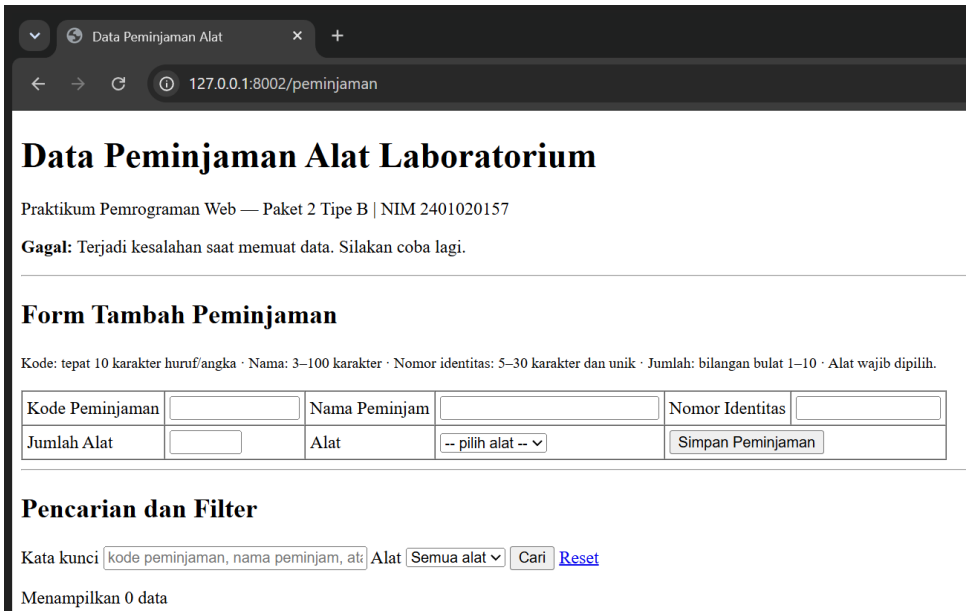
Gambar 8. Delete berhasil: PM00000004 terhapus



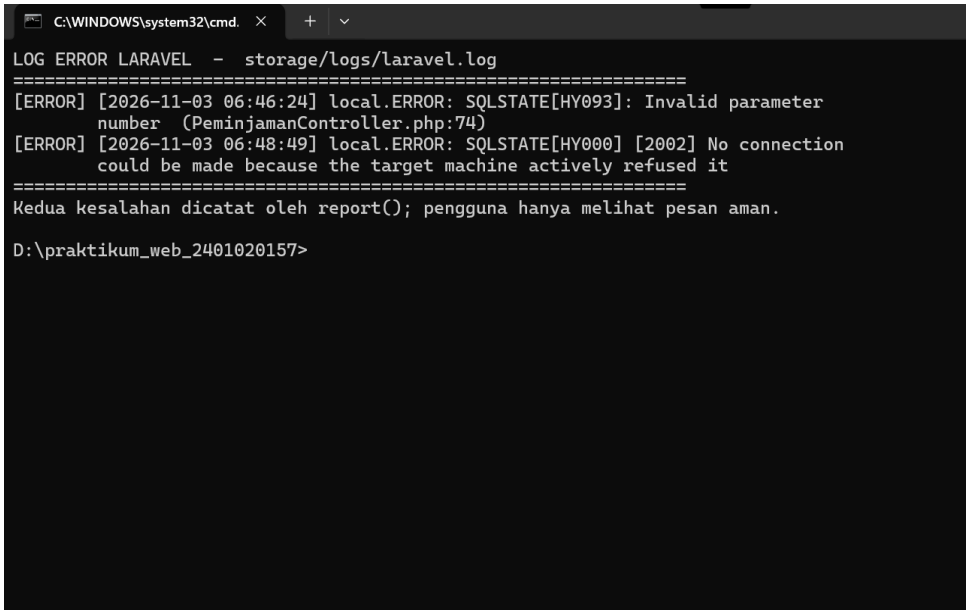
Gambar 9. Pencarian Mira: 1 data tampil



Gambar 10. Filter Proyektor: 1 data tampil



Gambar 11. Error handling: pesan aman saat MySQL dimatikan



Gambar 12. Log Laravel mencatat error via report()

11. ERROR HANDLING DAN DEBUGGING

Dua bug ditemukan saat pengujian dan diperbaiki:

1. SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number pada pencarian

Penyebab: placeholder :kata_kunci dipakai tiga kali. Perbaikan: gunakan :kode, :nama, :identitas yang berbeda.

2. Filter alat ikut berubah setelah Create/Update

Penyebab: urlKembali() membaca alat_id milik form. Perbaikan: gunakan input tersembunyi filter_alat_id.

12. GITHUB ISSUE

No	Judul	Status
#1	Bug: pencarian gagal dengan SQLSTATE[HY093]	Closed
#2	Bug: filter alat ikut berubah setelah Create/Update	Closed

Kedua issue ditutup dengan commit 8ea26807e0ea7595e0a3802bfc0e0b66148e850b.

13. COMMIT LOG

Hash	Pesan Commit
7ff93b6	chore: inisialisasi proyek Laravel dan konfigurasi dasar
10491cc	feat(db): skema basis data dan data awal peminjaman alat
26a0f6a	feat(app): CRUD peminjaman dengan PDO prepared statement
59d0e2c	feat(ui): halaman indeks dan form edit Blade
8ea2680	fix: placeholder pencarian unik dan filter tidak ikut berubah
8bfbcac	docs: README dan bukti pengujian

14. KENDALA DAN SOLUSI

MySQL berhenti saat pengujian. Layanan dinyalakan kembali dan data diimpor ulang sebelum pengujian berikutnya.

SQLSTATE[HY093] pada pencarian. Placeholder dipisah menjadi :kode, :nama, :identitas.

Filter berubah setelah Create/Update. Menambahkan input tersembunyi filter_alat_id dan membacanya pada urlKembali().

15. KESIMPULAN

Aplikasi Sistem Peminjaman Alat berhasil dibangun dengan Laravel, PHP, MySQL/MariaDB, PDO, dan Blade. Seluruh operasi CRUD, pencarian, filter, validasi, dan penanganan kesalahan berjalan sesuai kebutuhan. Penggunaan prepared statement, sanitasi, validasi server-side, serta try-catch membuat aplikasi lebih aman. Dua bug yang ditemukan telah diperbaiki dan dicatat sebagai GitHub Issue.